

Thermal Assessment of Power Cables and Impacts on Cable Current Rating: An Overview

Resumen de Paper · Trabajo de Investigación I
MIA 3er Ciclo A 2026-1 · Grupo G91

Luis Koc
Herbert Meléndez

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Nacional de Ingeniería

21 de mayo de 2026

Contenido

- 1 Mi investigación
- 2 Biblioteca de referencias (Zotero)
- 3 Paper seleccionado para el resumen
- 4 Identificación del paper
- 5 Autores e instituciones
- 6 Objetivos del paper
- 7 Contenido y estructura
- 8 Definiciones del paper
- 9 Aporte al proyecto de tesis
- 10 Conclusiones

Mi investigación

Título de la investigación

Proyecto de tesis — Maestría en Inteligencia Artificial (MIA) / FIIS-UNI

Efecto de la heterogeneidad térmica del entorno sobre la temperatura del conductor en cables eléctricos subterráneos: modelado numérico 2D

Campo disciplinario

- Sistemas eléctricos de potencia
- Transferencia de calor computacional
- Modelado numérico e IA aplicada

Etapas del proceso investigativo

- Comprensión y formulación del problema
- Identificación de la brecha
- Enfoque preliminar de solución

Palabras clave

- Underground power cable
- power cable ampacity
- Soil thermal heterogeneity
- Physics-informed neural networks
- Dynamic thermal rating

String de búsqueda — Estado del arte del *problema*

Términos del **problema** (Scopus / Web of Science)

ünderground power cable"

OR "buried cable"

OR cable ampacity"

OR cable current rating"

OR cable thermal rating"

AND [*palabras orientadoras*]

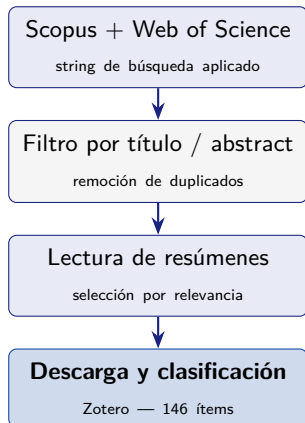
Orientación deliberada

Búsqueda enfocada en el **problema del cable**, *no* en la técnica PINN, para identificar el estado del arte del campo de aplicación

Palabras orientadoras (AND)

- State of the art
- Survey
- Review
- Current state
- Recent developments
- Advances
- Trends
- Progress
- Emerging technologies

Proceso de selección de papers



Criterios de inclusión

- Tipo revisión, survey u overview
- Trata el **problema térmico del cable** (temperatura, ampacidad, DTR)
- Publicado en revista indexada (Scopus)
- Acceso OA o institucional disponible

Criterios de exclusión

- Solo cables aéreos o en aire
- Revisiones ajenas al dominio térmico
- Sin información cuantitativa de temperatura

Biblioteca de referencias (Zotero)

Revisiones del problema térmico en cables — selección

Año	Referencia (abreviada)	Fuente
2020	Enescu, Colella & Russo — <i>Thermal Assessment of Power Cables... Overview</i>	Energies ★
2026	Aut. varios — <i>A Systematic Mapping of DTR for UG Cables</i>	Electr. Power Syst. Res.
2021	Aut. varios — <i>Concepts and Methods to Assess DTR of UG Cables</i>	IEEE Trans. Power Del.
2019	Autor — <i>Dynamic Rating of Power Cables: Transient Temp. Calc.</i>	Tesis doctoral
2008	Swaffield et al. — <i>Assessment of Methods for Calculating Ampacity</i>	IET Electr. Power Appl.
2007	Autor — <i>Thermal Bottleneck Determination in UG Power Cables</i>	Tesis doctoral

★ Paper seleccionado para el resumen de esta exposición

Papers de aporte (PINN + IA aplicada a cables)

- Raissi, Perdikaris & Karniadakis (2019) — *PINNs: A deep learning framework for solving PDE* [JCP]
- Kim et al. (2025) — *Effect of ambient air and ground temps. on heat transfer in UG cable bedding material* [Energies]
- Al-Dulaimi et al. (2024) — *Adaptive FEM-BPNN model for predicting UG cable temp.* [JESTCH]
- Moutassem et al. (2025) — *Physics-enhanced CNN-LSTM for condition monitoring UG cables* [Algorithms]
- Atoccsa et al. (2024) — *Optimization of ampacity in HV UG cables with thermal backfill* [Energies]
- + 16 papers adicionales: PINNs, FEM y transferencia de calor

Normas y libros de referencia

- IEC 60287-1-1 (ampacidad permanente)
- IEC 60853-1/2/3 (ciclos y emergencias)
- IEC 60502-2 (cables MT/AT)
- IEEE 442 (resistividad térmica suelo)
- IEEE 835 (tablas de ampacidad)
- *Rating of Electric Power Cables* (1997)
- *Heat Transfer Handbook* (Bejan, 2003)
- *Heat Transfer: Practical Approach* (Cengel, 2002)

Total en Zotero

146 ítems catalogados:
21 PINN ▪ 30 cables/ampacidad
15 transferencia de calor
10 normas/estándares
70 libros, tesis y técnicos

Paper seleccionado para el resumen

Datos del paper

Enescu, D., Colella, P. & Russo, A. (2020).

Thermal Assessment of Power Cables and Impacts on Cable Current Rating: An Overview.

Revista: Energies (MDPI), 13(20), 5319

Año: 2020 **Tipo:** Revisión / Overview

Universidades:

¹ University Valahia of Targoviste, Romania

² Politecnico di Torino, Italy

doi: 10.3390/en13205319

Reconocimiento y métricas

Revista Energies (MDPI)

Open Access, ISSN 1996-1073

Indexada en Scopus (Q2) y WOS

Factor de impacto: ≈ 3.2

Autores:

Recibido: 14 ago 2020

Aceptado: 10 oct 2020

Publicado: 13 oct 2020

113 referencias bibliográficas

38 páginas — sin financiamiento externo

Identificación del paper

Referencia

Enescu, D., Colella, P., & Russo, A. (2020).
Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview.

Energies, 13(20), 5319.

Recibido: 14 ago 2020 Aceptado: 10 oct 2020

Publicado: 13 oct 2020

doi:10.3390/en13205319

Tipo de paper

Revisión sistemática (*overview*) — 38 páginas

Revista: *Energies* (MDPI) — Open Access

113 referencias bibliográficas

Keywords

- cable rating / ampacity
- electric cables
- heat transfer
- thermal model
- finite difference method (FDM)
- finite element method (FEM)
- probabilistic models
- harmonic distortion

Autores e instituciones

Autores y afiliaciones

Diana Enescu^{1,*}

Dept. of Electronics, Telecommunications and Energy
University Valahia of Targoviste
Targoviste 130004, **Romania**
diana.enescu@valahia.ro (correspondencia)

Pietro Colella² & Angela Russo²

Dipartimento Energia "Galileo Ferraris"
Politecnico di Torino
Torino 10129, **Italy**

Financiamiento

*"This research received **no external funding.**"*

Trabajo académico independiente sin
sponsor industrial ni agencia
gubernamental.

Contribuciones de autores

Todos los autores contribuyeron por igual
en:

conceptualización, metodología, análisis
formal, investigación, redacción, revisión y
visualización.

Objetivos del paper

Objetivos declarados

Objetivo principal (p. 2)

“Revisar los modelos térmicos de cables subterráneos indicando las evoluciones ocurridas, desde modelos básicos con hipótesis generales hacia especificaciones más detalladas para casos prácticos.”

Objetivos específicos:

1. Resumir conceptos de transferencia de calor para el análisis térmico del cable
2. Presentar la analogía electrotérmica y los modelos equivalentes de circuito
3. Revisar métodos analíticos y numéricos (FDM, FEM, COMSOL, ANSYS)
4. Relacionar modelos térmicos con el cálculo de la corriente admisible (ampacidad)
5. Analizar efectos avanzados: distorsión armónica y modelos probabilísticos

Justificación (gap identificado):

No existía una revisión reciente que tratara **simultáneamente** modelado del suelo, modelos térmicos, cálculo de ampacidad, efectos eléctricos avanzados y pronóstico de corriente admisible.

Enfoque metodológico del paper

PROBLEMA

¿Cuál es la
máx. corriente
admisible del
cable?



Sec. 2 — Transferencia de calor

Ecuación de Fourier · Conducción, convección, radiación · Propiedades del suelo (k , humedad)

Sec. 3 — Modelos térmicos

Analogía electrotérmica (R_t , C_t) · Métodos analíticos · FDM y FEM (COM-SOL, ANSYS)

Sec. 4 — Corriente admisible

IEC 60287 (permanente) · IEC 60853 (transitorio) · Armónicos · Modelos probabilísticos



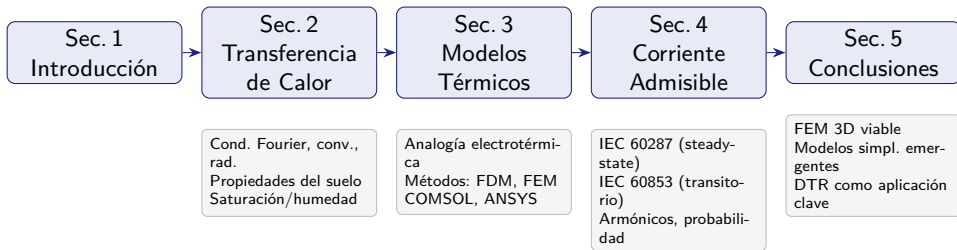
RESULTADO

Estado del
arte +
recomend.
DTR

Estrategia: fundamentos físicos → modelos térmicos → cálculo normativo, integrando métodos analíticos y numéricos.

Contenido y estructura

Estructura del paper (38 pp, 5 secciones)



Principales hallazgos del paper

Modelos térmicos del cable

- Ecuación de Fourier 2D con coeficientes variables $k(x, y)$
- Analogía electrotérmica: R_t (resistencias), C_t (capacitancias)
- Modelos de red térmica (ladder network)
- FEM 2D/3D con COMSOL y ANSYS: alta precisión pero costoso

Suelo y backfill

- k_{soil} varía con humedad, densidad y mineralogía
- Zona seca alrededor del cable (drying-out): reduce ampacidad
- Backfill especial: mejora conductividad térmica

Corriente admisible (ampacidad)

- **IEC 60287**: régimen estacionario, k homogénea, método analítico estándar
- **IEC 60853**: régimen transitorio/cíclico
- FEM supera a IEC cuando la geometría es compleja
- Armónicos elevan R_{AC} y reducen ampacidad

Tendencia emergente (conclusiones)

DTR (*dynamic thermal rating*) reconocido como la aplicación que permite mejor explotación de los cables en tiempo real.

Definiciones del paper

Definiciones fundamentales (Sec. 1–2)

Corriente admisible / Ampacidad (p. 2)

*“The current rating (also denoted as **ampacity**) refers to the maximum current at which the cable can operate without exceeding the temperature limits for the insulation material.”*

Clasificación térmica dinámica — DTR (p. 2)

*“[Dynamic cable rating] consists of the determination of the **maximum permissible current loading** of the cable during the time. Dynamic rating involves an iterative method for continuous calculation of the conductor temperature by considering the history of the current loading, alongside the parameters and thermal conditions of the cable and the environment.”*

Mecanismos de transferencia de calor (p. 4)

- **Conducción:** transferencia por contacto directo; rige en el interior del cable y en el suelo
- **Convección:** relevante en cables en aire o agua; no aplica en cables enterrados
- **Radiación:** transferencia por ondas EM; solo en cables en aire (*“does not necessitate a medium”*)

Definiciones de modelos y magnitudes (Sec. 2–3)

Fuentes de calor internas $\dot{Q}_{\text{gen}}$ (p. 4)

*“Heat flow rate generated inside a specific power cable, by **Joule, dielectric and ferromagnetic losses.**”*

Pérdidas en el conductor: efecto Joule

Pérdidas en la aislación: pérdidas dieléctricas

Pérdidas en pantallas metálicas: corrientes inducidas

Estabilidad térmica del suelo (p. 12)

*“The ability of the soil to keep its **thermal resistivity constant** in the presence of a heat source is named **thermal stability** of the soil.”*

Su degradación genera la zona seca (*drying-out*) que reduce la ampacidad del cable.

Analogía electrotérmica (Sec. 3)

Mapa de equivalencia calor $\leftrightarrow$ circuito eléctrico:

Magnitud térmica	Análoga eléctrica
Flujo de calor $\dot{Q}$	Corriente I
Temperatura T	Tensión V
Resist. térmica R_t	Resistencia R
Capacit. térmica C_t	Capacitancia C

Permite resolver la EDP de calor como un circuito RLC.

Ecuación de Fourier (régimen permanente)

$$\nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q}_{\text{gen}} = 0$$

con k constante $\Rightarrow$ Laplaciano: $k \nabla^2 T + \dot{q} = 0$

Aporte al proyecto de tesis

Posicionamiento de la tesis respecto a Enescu 2020

Aporte directo al proyecto

“Establece el estado del arte que la tesis amplía, posicionando el enfoque PINN como alternativa de mayor precisión frente a los modelos analíticos (IEC 60287) y de elementos finitos existentes, sin incremento del costo computacional.”

Lo que Enescu 2020 deja abierto:

- No considera $k_{\text{soil}}(x, y)$ **espacialmente variable** en el mismo solver
- FEM requiere remallado y solver iterativo por cada escenario
- No integra inferencia de parámetros (problema inverso)
- Sin capacidad de evaluación en *tiempo real*

Respuesta de la tesis (PINN):

- Resuelve la EDP con $k(x, y)$ heterogéneo (backfill PAC + suelo) en **un solo entrenamiento**
- Inferencia < 1 ms (vs. FEM: minutos por simulación)
- Error PINN vs. FEM < 1 K en benchmarks validados
- Marco extensible a problemas inversos (k desconocida)

Tabla de posicionamiento

Aspecto	IEC 60287	FEM	PINN (tesis)
Régimen	Permanente	Ambos	Permanente (ext. trans.)
k del suelo	Homogénea	Variable	$k(x, y)$ heterogénea
Geometría	Simplificada	Arbitraria	Arbitraria
Velocidad	Instantánea	Lenta (min)	Rápida (<1 ms)
Precisión	$\pm 5\text{--}10$ K	± 0.5 K	$\pm 0.6\text{--}1$ K
Prob. inverso	No	No	Sí (potencial)

Enescu 2020 valida que **FEM es la referencia de precisión**:
la tesis demuestra que el PINN alcanza esa precisión con la velocidad de un modelo analítico.

Conclusiones

Conclusiones del paper (Sec. 5)

Conclusiones principales de Enescu (2020)

1. FEM 2D/3D (COMSOL, ANSYS) es la referencia de mayor precisión para geometría compleja de instalación
2. IEC 60287 sobreestima la ampacidad cuando k_{soil} es variable o la geometría irregular
3. La zona seca (*drying-out*) puede reducir la ampacidad hasta en 40 % — no modelado en IEC
4. Los armónicos elevan R_{AC} y reducen la ampacidad en cables de distribución
5. DTR es la tendencia dominante para la mejor explotación de la capacidad instalada en tiempo real

Gap identificado — relevante para la tesis

- FEM requiere remallado por escenario (→ lento)
- IEC no maneja $k(x, y)$ heterogéneo
- Ningún método permite evaluación en tiempo real
- **PINN** cubre los tres gaps simultáneamente

Aporte del paper a la tesis

Establece el **estado del arte** del problema térmico del cable: fundamentos, normas y métodos numéricos que la tesis supera en velocidad y flexibilidad con PINNs

Preguntas

¿El paper expone solo el problema, o también las técnicas de solución?

Respuesta: Es un *overview* completo: expone el **problema físico** (temperatura, ampacidad, transferencia de calor) **y** las **técnicas** (analítico IEC 60287, FDM, FEM con COMSOL/ANSYS, probabilístico). No evalúa PINN ni IA.

¿Número de referencias en el paper?

113 referencias

38 pp · Energies (MDPI) · Open Access
Publicado: 13 oct 2020

¿Algún paper del estado del arte que hayas descargado, identificado también en el paper?

Sí. Papers citados en Enescu (2020) y presentes en la biblioteca Zotero del proyecto:

- IEC 60287-1-1 (norma fundamental de ampacidad)
- IEC 60853 (ciclos y emergencias)
- Aras et al. (2005) — benchmark FEM 154 kV
[*benchmark principal de la tesis*]

- [1] D. Enescu, P. Colella, A. Russo (2020). *Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview*. **Energies**, 13(20), 5319.

Recibido: 14-ago-2020 Publicado: 13-oct-2020

doi:10.3390/en13205319

¹ University Valahia of Targoviste, Romania

² Politecnico di Torino, Italy

Financiamiento: ninguno (sin fuente externa)